

Sluchátka

Provedení (podle způsobu umístění sluchátek na uši)

- **intraaurální** – vsazují do zvukovodu ucha. Rozlišují se dva typy, pecky (ear-bud) a špunty (canalphones, in ear monitor).
 - pecky při poslechu spočívají na vyústění zvukovodu (tj. „nestrkají se až do ucha“)
 - špunty mají dutý výstupek, který může být gumový nebo na který se nasazuje výměnný nástavec (nejčastěji molitanový nebo gumový) a který je při poslechu zasunut do zvukovodu („do ucha“)
- **supraaurální** – spočívají na ušním boltci, rozměr náušníků nijak zvlášť nepřesahuje velikost ucha.
Náušníky jsou pokryty (směrem na ucho) molitanem nebo jiným měkkým materiálem (koženka, kůže)
- **circumaurální sluchátka** – obepínají celý ušní boltec, spočívají na hlavě.
Toto provedení umožňuje obvykle nejkvalitnější přenos (poslech) zvuku. Poslední dobou se používá i u levných sluchátek (i kolem jen cca 200 Kč).

<http://avmania.e15.cz/svet-sluchatek-konstrukce-a-druhy>

S provedením souvisí i uchycení mušlí na hlavě – viz např.

<http://avmania.e15.cz/svet-sluchatek-vybirame-si-ta-prava>

<http://www.svetluchatek.cz/sluchatka/prenosna/s>

Dělení podle konstrukce mušlí

- **uzavřená sluchátka** – vnější strana mušlí je zvukově neprůchodná.
Výhodou je velké izolační schopnost od hluku okolí.
- **otevřená sluchátka** – vnější strana mušlí je zvukově průchodná (mechanicky obvykle tvořená plastovou nebo kovovou mřížkou).
Sluchátka otevřená mívají oproti uzavřeným výrazně přirozenější zvuk, průběh kmitočtové charakteristiky je rovnější. Používají se pro kvalitní poslech hudby.
Vyrábí se (velmi málo) i polootevřená (polouzavřená) sluchátka jako kompromis mezi dobrou izolační schopností a dobrou přenosovou charakteristikou.

Elektrické parametry

(některé základní jsou shodné s parametry zesilovačů a samozřejmě i reproduktorových soustav):

- **Kmitočtový rozsah** (Frequency response)
U sluchátek pozor na toleranci průběhu kmitočtové charakteristiky, obvyklá je 6 dB (± 3 dB), nicméně výrobci často udávají toleranci ± 10 dB (tedy celkem 20 dB!). Pak jsou signály některých kmitočtů slyšet s dvojnásobnou hlasitostí a některé s poloviční, což je pro kvalitní poslech zcela nevyhovující. Pozor, to se týká někdy i sluchátek renomovaných výrobců.
- **Harmonické zkreslení** [%]
- **Akustický tlak** (Sound Pressure Level, SPL) – udává se v dB při dané frekvenci (typicky při 1 kHz). Jde vlastně o hodnotu akustického výkonu (tedy i účinnosti) sluchátek.

- **Impedance** [Ω]

Běžná přenosná sluchátka mívají impedanci do 100 Ω , většina modelů vyšší třídy má hodnoty impedance přibližně mezi 200 až 600 Ω .

Z pohledu odebrání výkonu jsou zdánlivě vhodnější sluchátka s nižší impedancí, protože jim vystačí nižší výstupní výkon sluchátkového zesilovače, nicméně tak dojde spíše k nárůstu zkreslení. Je vhodné respektovat optimum dané výrobcem zesilovače (které ale nemusí být vždy uvedeno, zejména ne u levných zvukových karet).

- **Zatížitelnost** (Maximální příkon) (Power handling capacity) – maximální příkon [mW], který jsou sluchátka schopna zpracovat bez poškození (tento pojem se někdy udává i pro další elektroakustická zařízení).

S udanou zatížitelností musí sluchátka vydržet pracovat delší dobu – ta ale není normovaná. Minimum se udává 100 mW, výkonnější sluchátka zvládnou i 1 až 2 W (např. sluchátka pro DJ).

Mechanické parametry

- **Přítlak** (Contact pressure) [N] – síla přitlaku mušlí, kterou tlačí proti hlavě.

Souvisí jak s pohodlím (nižší přítlak je přijatelnější), tak s útlumem hluku z vnějšího prostředí (naopak, účinnější je větší přítlak). Pohybuje se u běžných sluchátek v rozmezí 1 až 5 N, vyšší je spíše u zavřených sluchátek, které jsou určeny mj. právě k izolaci hluku z vnějšího prostředí.

- **Připojení** (Způsob připojení) (Plug Type) – druh připojovacího konektoru.

Pro běžná sluchátka je připojení konektorem jack 3,5 mm, u některých (pro fyzicky malá zařízení, např. diktafon) může být jack 3,5 mm, směrem ke kvalitním sluchátkům bývá jack 6,3 mm.

- **Délka připojovacího kabelu** [m]

Někdy je vhodné uvažovat i hmotnost sluchátek.

Způsob připojení k zesilovači

- drátové připojení

- bezdrátové připojení

- přenos infračervený (IR)

Neposkytuje obvykle kvalitní přenos (rušivé pozadí při přenosu IR signálu), potřeba zpravidla přímé viditelnosti vysílače (zesilovač) a přijímače (ve sluchátkách).

- přenos radiový (RF)

Přenos nyní nejčastěji v pásmu 2,4 nebo 5,6 GHz. Radiový signál je prostupný materiálem, tj. poslech je možný i při nepřímé viditelnosti vysílače a přijímače, teoreticky až na vzdálenost několik málo desítek metrů.

- Bluetooth (BT)

Přenos nejčastěji v pásmu 2,4 GHz. Nejnověji používaný, výhody (i nevýhody) obdobné dvěma předchozím technologiím

<http://avmania.e15.cz/svet-sluchatek-drat-ci-bezdrat>

Jsou i další parametry, pro běžnou praxi nejsou nezbytné, např. tlumení okolního hluku (Attenuation/Ambient Noise Isolation), které určuje míru odtlumení okolního hluku (v dB).

Reproduktory a reprosoustavy

Přehled na <http://cs.wikipedia.org/wiki/Reproduktor>.

Dělení reproduktorů

Dělení podle vyzařování:

- přímo vyzařující – akustická energie je vyzařována kmitající membránou, navazující bezprostředně na okolní prostředí
- nepřímou vyzařující – mezi kmitající membránou a okolním prostředím je zvukovod, který přizpůsobuje mechanickou impedanci (odpor) membrány impedanci okolního prostředí (vzduchu), důsledkem je zvýšení účinnosti

Dělení podle principu elektroakustického měniče:

elektromagnetické, elektrodynamické, elektrostatické, piezoelektrické, ostatní (např. <http://fyzika.jreichl.com/main/article/view/390-reproduktory>)

Podle tvaru membrány se přímouvyzařující reproduktory dělí na:

kruhové, eliptické, zvláštní (koule, čtverec apod.)

Dělení podle rozsahu pásma přenášených frekvencí:

širokopásmové (celé slyšitelné pásmo), hlubokotónové, středotónové, vysokotónové

Základní elektrické údaje uváděné u reproduktorů

- jmenovitá impedance
- maximální příkon (někdy též jmenovitý příkon a krátkodobý maximální příkon)
- rezonanční frekvence
- frekvenční charakteristika
- charakteristická citlivost

(např. http://amapro.cz/datove_zdroje/knihy/elektronika2/obsah_ele2.php,)

Na rozdíl od sluchátek se ještě u reprosoustav může udávat (hlavně u kvalitních výrobců a serióznějších firem):

- **směrová charakteristika, vyzařovací úhel** (např. $90^\circ \times 40^\circ$) udává typicky pro úhel směrem od reproduktoru nebo reprosoustavy (v pozici „osa reproduktoru vodorovně“) pro horizontální a vertikální poslechovou rovinu.

Má velký význam mj. u reprosoustav zavěšených v místnostech pod stropem (např. školní třída). Stropní reproduktory mívají široký vyzařovací úhel (firmy udávají až 180°).

Popis praktického měření např.

Reproduktorový sloup pro výkonové ozvučení

<http://www.elektroakustika.cz/reprosloup.html>

- **maximální příkony dělené do pásem reprosoustav** (tj. pro jednotlivé reproduktory nebo pásma, např. pro vysoce výkonné reprosoustavy „příkon RMS/biamp: LF 700 W, MF/HF 230 W“, kde LF, MF a HF jsou low/middle/high frequencies, tedy nízké/střední/vysoké kmitočty, resp. kmitočtová pásma)

RMS (Root Mean Squared) ... efektivní hodnota; a) hodnota trvalého výstupního výkonu zesilovače při dané úrovni zkreslení, tedy efektivní hodnota časově proměnného signálu,

b) hodnota trvalého příkonu do reproduktoru nebo reprosoustavy

biamp, **Bi-Amp** ... „dvojité zesilovač“ (bi-amplifier), výkonový zesilovač zesilující samostatně kmitočtová pásma nízkých frekvencí a ostatních

http://support.biamp.com/Audia-Nexia/Miscellaneous/Peak_vs_RMS_Meters

„Biamp se zapojuje proto, aby se eliminoval vliv "společného" vnitřního odporu koncového zesilovače a tím vzájemného ovlivňování basové a středovýškové sekce. Dalším pozitivem jsou samostatné reprokabely pro zmíněné sekce (to už jde ale řešit Biwiringem).“

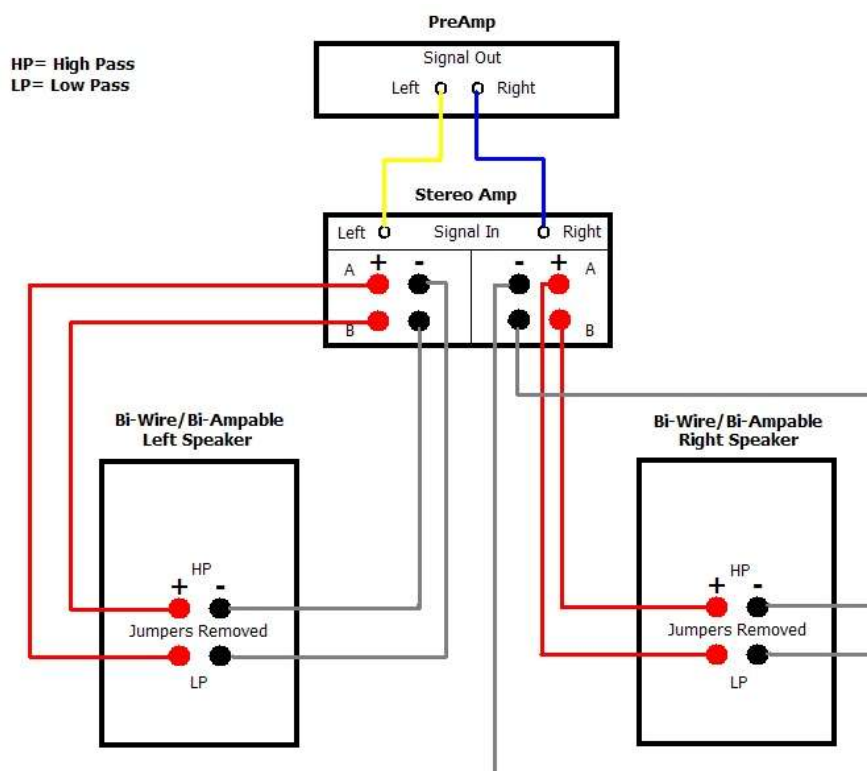
„Pro každý kanál se použije samostatný koncový zesilovač.

V běžném stereozesilovači může dojít k ovlivnění prostorové informace tím, že pro levý i pravý kanál koncového zesilovače je použit společný napájecí zdroj. Vyjimku tvoří stereo zesilovače konstruované jako dual-mono.

Dále se připojením reprosoustav na dva samostatné koncové zesilovače získá více energie při dynamických změnách signálu a více energie v basové oblasti.“

<http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?t=1153006&all=1budu>

Následující obrázek dokresluje situaci – výstup z předzesilovače jde do dvou identických, ale samostatných zesilovačů pro levý a pravý kanál (bi-amp) a ze zesilovače jsou samostatné vodiče (**bi-wire**) pro hlubokotónový reproduktor a pro ostatní jeden nebo dva:



BI-WIRE CONFIGURATON #4

NOTE The same configuration as diagram "BI-WIRE CONFIGURATION #3" except the Power Amp has provisions for A&B speaker connections with 2 sets of terminals per channel. One length of 2 core wire per speaker is wired to the A terminals and one length of 2 core wire per speaker to the B terminals. In this diagram the A terminals on the amp of each channel are wired to the BOTTOM binding posts of the corresponding speakers and the B terminals to the TOP binding posts. You can have it the opposite with the A terminals on the amp of each channel wired to the TOP binding posts of the corresponding speakers and the B terminals to the BOTTOM binding posts. It DOES NOT matter. Just keep it symetrical. If the A&B terminals on the amp are switchable on/off (most cases) then they both MUST be ON. It should also be noted that the A&B terminals MUST be in parallel which is the case with MOST equipment.

http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=130037&PN=2&title=ohm-problem

PMPO (Peak Music Power Output) ... špičkový/maximální příkon (u zesilovačů výkon), elektricky nepodložený údaj (resp. podložený nevhodnými údaji). Prakticky slouží ke komerci a k tvorbě vtípů na tuto zkratku, např.

- Poslední Milisekunda Před Odpražením (odpražení, odpálení ... hantýrka, zničení zařízení přehřátím nebo obecně přebuzením)
- Poslední Moment Před Odpálením
- Přání Mentálně Postiženého Obchodníka
- v jiných jazycích třeba viz http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung#Begriff_RMS-Leistung („pure merde pour les oreilles (frz. reine Scheisse für die Ohren) oder Pure Mystic Power Output)“

K poslechovým testům zdvojování vodičů a zesilovačů:

Bi-Wiring, Bi-Amping - cesta k dosažení audiofilského vrcholu

<http://www.hifimarket.cz/bi-wiring-bi-amping-cesta-k-dosazeni-audiofilskeho-vrcholu-a224>

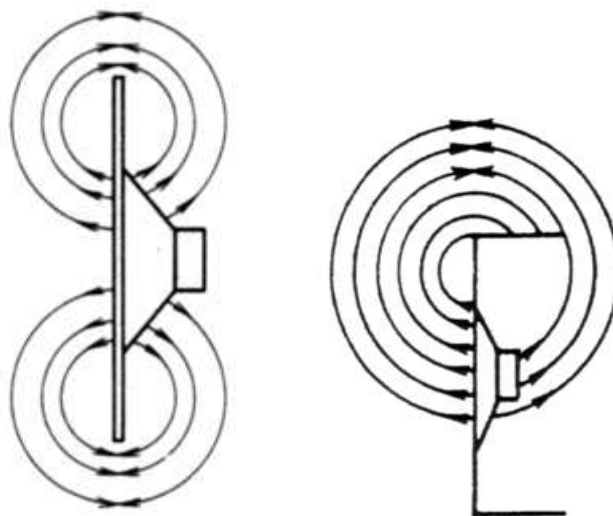
Ozvučnice a mechanická konstrukce reprosoustav

Ozvučnice

- deskové
- skříňové otevřené
- skříňové uzavřené
- typu bass – reflex
- jiné

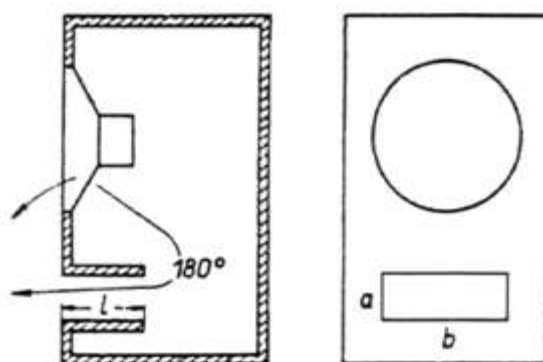
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reproduktorov%C3%A1_ozvu%C4%8Dnice

Akustický zkrat



Desková a skříňová otevřená ozvučnice

Skříňová ozvučnice uzavřená – „klasické“ reprobedny, plně odstraněný akustický zkrat, ideálně nekonečně velký objem

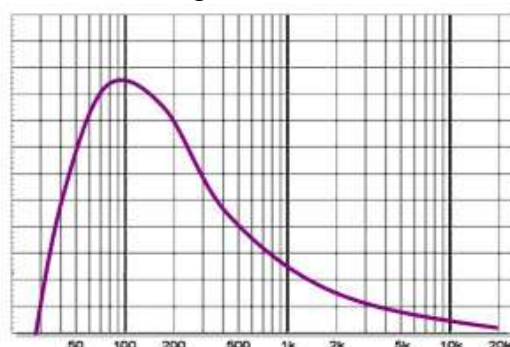


Skříňová ozvučnice typu bassreflex – bassreflexový otvor v ozvučnici vyzařuje akustickou energii, která přispívá k energii vyzářené reproduktorem.

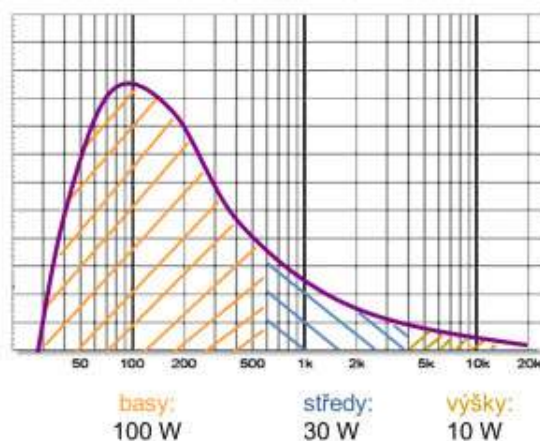
http://uvp3d.cz/dum/?page_id=2734

(stručný přehled – výhybka, spektra signálů, charakteristiky reproduktorů, pasivní/aktivní soustavy)

Výkonové spektrum nízkofrekvenčního signálu



Dělicí kmitočty mezi jednotlivými reproduktory – z toho vyplývá určení potřebného výkonu příslušného reproduktoru (za předpokladu jejich stejné účinnosti)



Příklad hodnocení reprosoustavy

AQ Tango 83 (český výrobce)

Recenze

<http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/reprosoustavy-regalove/1314-aq-tango-83.html>



<http://www.aq.cz/obchod/reproduktory-208/aq-tango-83-1086/>

Subjektivní hodnocení reprosoustavy

Testové skladby pro subjektivní hodnocení

Basy

Allan Taylor „Dedicated to...” (Songs for the Road - 2010)

http://allantaylor.com/discography/songs_road/index.html

k poslechu např. na

https://www.youtube.com/watch?v=PWs_a3Q9mC4

<http://nhac.vui.vn/dedicated-to-allan-taylor-m303272c101p21327a25653.html>

Výšky

Charles Mingus – „Love Chant" (deska „Pithecanthropus Erectus") – skladba bohatá i v nejvyšších oktávách <https://www.youtube.com/watch?v=q39rx2dsWGw>

Dynamika

Maurice Ravel - Bolero [HD] <https://www.youtube.com/watch?v=DYJPw0n4IDE>

Maurice Ravel – Bolero https://www.youtube.com/watch?v=7aXwTPQQ1_U

Maurice Ravel BOLERO - Wiener Philharmonic

<https://www.youtube.com/watch?v=KK23BhEQVyU>

Mozart – Kouzelná flétna, K620 https://www.youtube.com/watch?v=aEL_DHEJRM0

Umístění

Hi-fi hroty



<http://blog.dysmusax.cz/category/tvorba-hudby-na-pc/>

Ucelená literatura:

TOMAN, Kamil. *Reproduktory a reprosoustavy I. díl*. Karviná: DEXON, 2001.

TOMAN, Kamil. *Reproduktory a reprosoustavy II*. Karviná: DEXON, 2010.